

西南交通大学 2024—2025 学年第(二)学期期中考试试卷

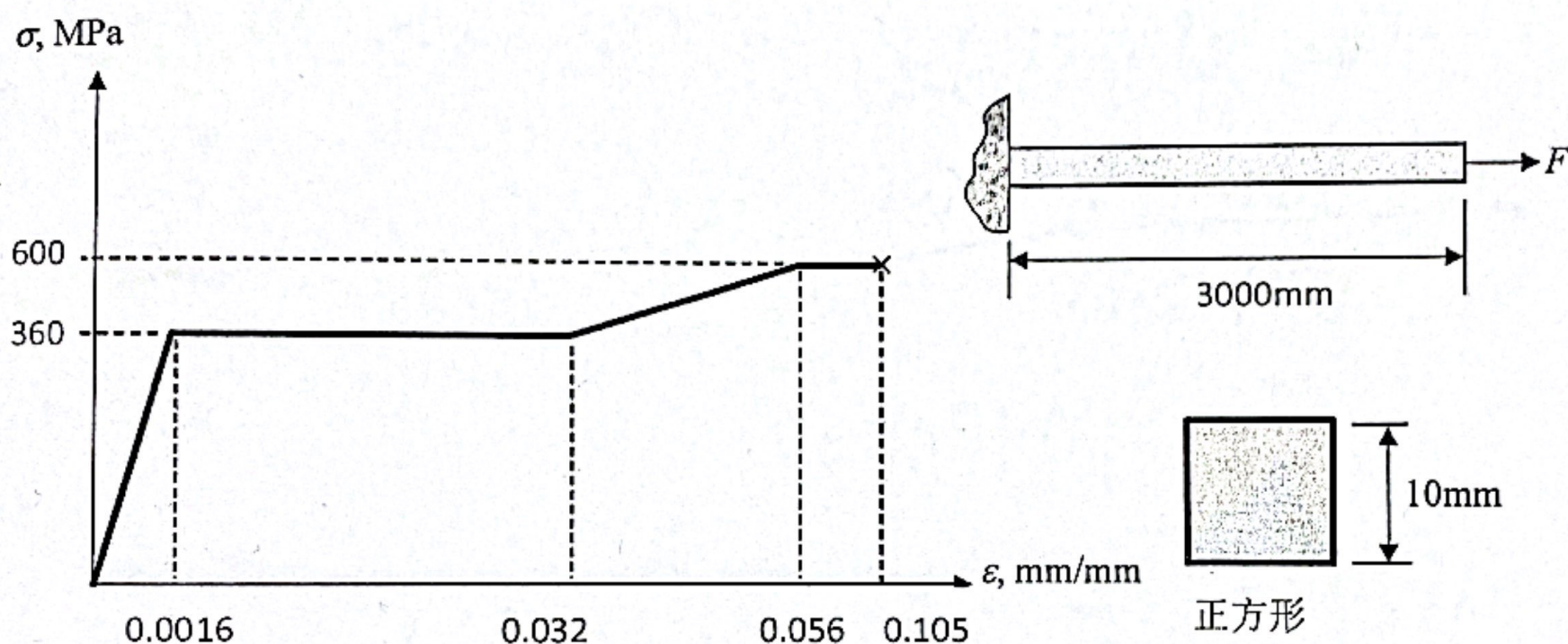
课程代码 MECH000712 课程名称 材料力学 B 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

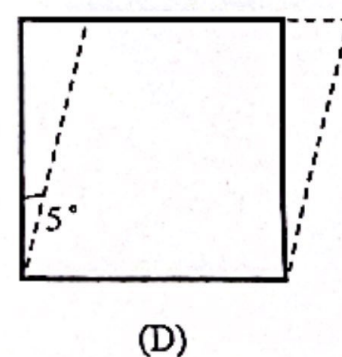
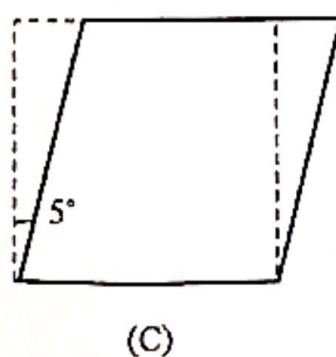
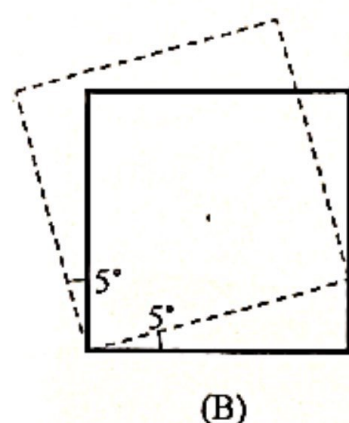
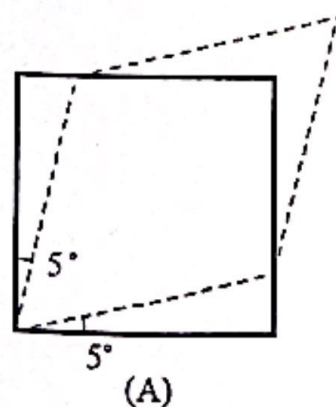
阅卷教师签字: 李芳安

一. 选择填空题(每小题 3 分, 共 30 分)

题 1-8 一杆件受力前的几何尺寸以及应力应变关系曲线如下图, 已知泊松比 $\nu=0.30$ 。

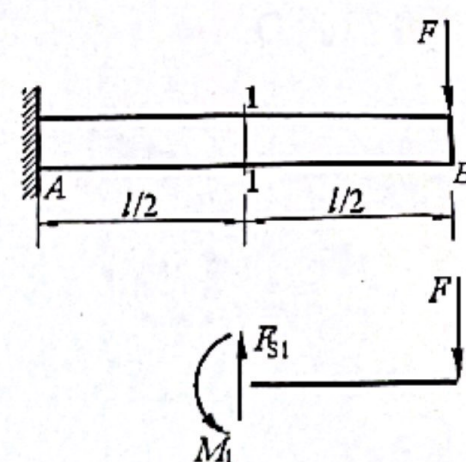


- 1) 材料的弹性模量 $E = \underline{225 \text{ GPa}}$;
- 2) 当杆件开始屈服时, $F = \underline{36 \text{ kN}}$;
- 3) 当 $F=20 \text{ kN}$ 时, 杆件的长度为 $\underline{3002.667 \text{ mm}}$;
- 4) 当 $F=20 \text{ kN}$ 时, 横截面的边长 $\underline{9.9973 \text{ mm}}$;
- 5) 当 $F=40 \text{ kN}$ 时, 杆件的长度 $\underline{3108 \text{ mm}}$;
- 6) 将杆件拉长 4mm 后完全卸载 F , 杆件的长度 $\underline{3000 \text{ mm}}$;
- 7) 将杆件拉长 10mm 后完全卸载 F , 杆件的长度 $\underline{3005.2 \text{ mm}}$;
- 8) 若取材料的强度安全因数 $n=2$, 则材料的许用应力 $[\sigma] = \underline{180 \text{ MPa}}$;
- 9) 图示某点单元体剪切变形中, $\gamma=5^\circ$ 的是 D。图中虚线为变形后的位置。



10) 根据图示分离体求梁截面 1-1 的内力时, 由平衡方程得到结果均为正, 以下说法正确的是 B :

- A) 1-1 截面剪力和弯矩均为正;
- B) 1-1 截面剪力和弯矩的实际方向均与图示假设方向相同;
- C) 1-1 截面剪力和弯矩均已假设为正内力;
- D) 以上说法都不对。



二. (15 分) 刚性杆 ABD 受均布荷载如图所示, BC 杆为铝合金, 两端铰接, 其面积 $A=14\text{mm}^2$, 材料的弹性模量 $E=70\text{GPa}$, 比例极限 $\sigma_p=250\text{MPa}$ 。1) 画出杆件 ABD 的受力图, 计算 BC 杆此时的轴向内力、横截面的应力、线应变以及伸长量; 2) 确定点 D 的竖向位移。

解:

Free-body diagram of rod ABD shows reaction forces A_x (horizontal, right) and A_y (vertical, up) at A. The distributed load is represented by four downward arrows. The internal force N_{BC} is shown as a tension force at B, acting along the line of rod BC. The total load is calculated as $300 \times 4 = 1200\text{N}$.

Equilibrium equations for rod ABD:

$$\sum M_A(\vec{F}) = 0$$

$$\frac{3}{5} N_{BC} \times 2 - 1200 \times 2 = 0$$

$$N_{BC} = 2000\text{N}$$

Stress in rod BC:

$$\sigma_{BC} = \frac{2000\text{N}}{14\text{mm}^2} = 142.86\text{MPa} < \sigma_p$$

Strain in rod BC:

$$\epsilon_{BC} = \frac{142.86\text{MPa}}{70 \times 10^3\text{MPa}} = 2.041 \times 10^{-3}$$

Change in length of rod BC:

$$\Delta l_{BC} = \epsilon_{BC} \cdot 2500\text{mm} = 5.102\text{mm}$$

Vertical displacement of point B:

$$\Delta B_y = \frac{\Delta l_{BC}}{\sin \alpha} = \frac{5.102}{0.6}\text{mm} = 8.504\text{mm} (\downarrow)$$

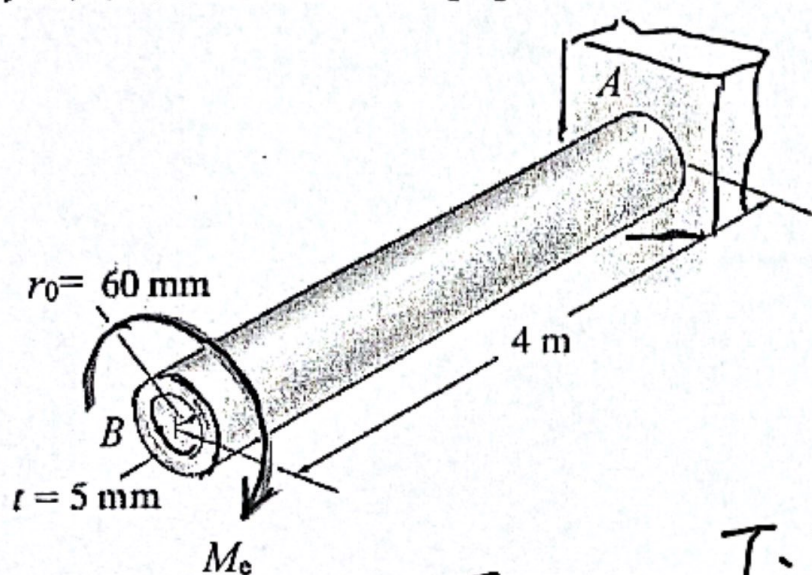
Vertical displacement of point D:

$$\Delta D_y = 2 \Delta B_y = 17.01\text{mm} (\downarrow)$$

Handwritten note: $\sin \alpha = \frac{3}{5}$

三、(15分) 图示平均半径 $r_0=60\text{mm}$ 的空心圆轴，壁厚为 5mm ，远端 A 固定，受力偶 $M_e=10\text{kN}\cdot\text{m}$ 作用如图所示。材料的切变模量 $G=80\text{GPa}$ 。

- 1) 计算截面的极惯性矩 I_p ;
- 2) 计算横截面上 $\tau_{\max}$ 和 $\tau_{\min}$ ，并画出横截面上的切应力分布图;
- 3) 自由端截面 B 的扭转角 φ_B 。
- 4) 如果材料许用切应力 $[\tau]=100\text{MPa}$ ，则可施加的外力偶矩 $M_e=?$ 。



$$\gamma_1 = 62.5\text{mm} \quad \gamma_2 = 57.5\text{mm}$$

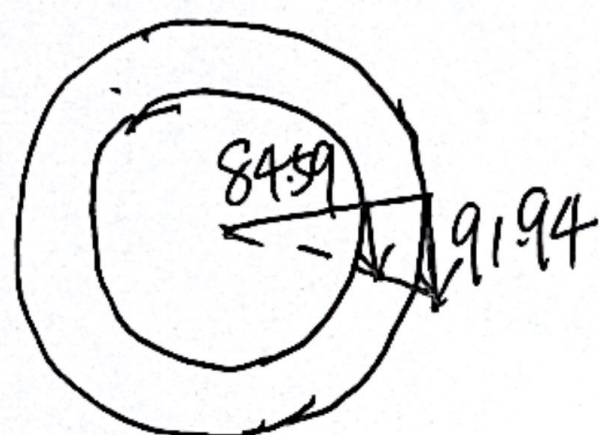
$$I_p = \frac{\pi}{32} (D^4 - d^4) = \frac{\pi}{32} (125^4 - 115^4)$$

$$= 6.798 \times 10^6 \text{mm}^4$$

$$T = -10 \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$\tau_{\max} = \frac{T \cdot \gamma_1}{I_p} = \frac{10 \times 10^6 \text{N}\cdot\text{mm} \times 62.5\text{mm}}{6.798 \times 10^6 \text{mm}^4}$$

$$= 91.94 \text{MPa}$$



$$\tau_{\min} = \frac{T \cdot \gamma_2}{I_p} = \tau_{\max} \cdot \frac{57.5}{62.5} = 84.59 \text{MPa}$$

$$\varphi_B = \frac{TL}{GI_p} = \frac{-10 \times 4 \times 10^6 \text{N}\cdot\text{mm} \times 10^3 \text{mm}}{80 \times 10^3 \text{MPa} \times 6.798 \times 10^6 \text{mm}^4}$$

$$= 0.0736 \text{rad} = 4.21^\circ$$

线性
指向

许可 M_e

$$[M_e] = \frac{[\tau] \cdot I_p}{\gamma_1}$$

$$= \frac{100 \text{MPa} \times 6.798 \times 10^6 \text{mm}^4}{62.5 \text{mm}}$$

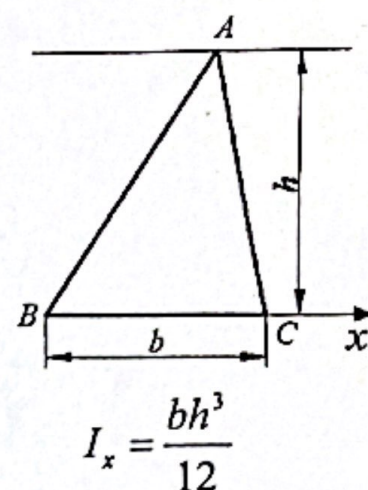
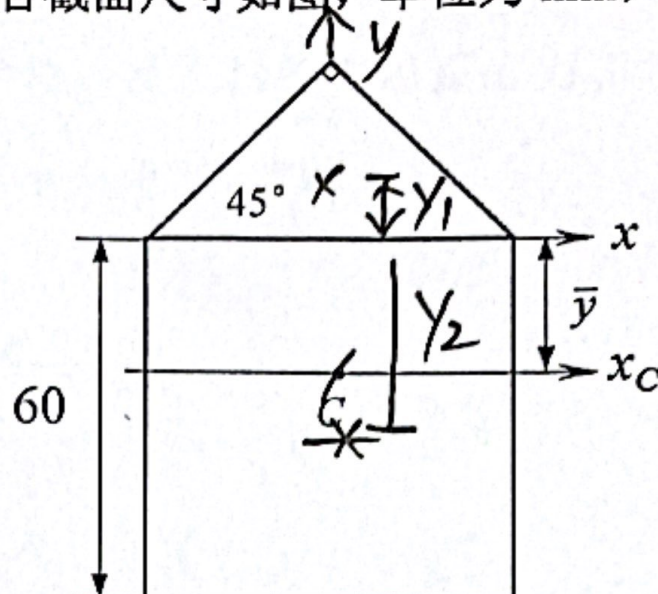
$$= 10.88 \text{kN}\cdot\text{m}$$

四、(10分) 一正方形和等腰直角三角形的组合截面尺寸如图, 单位为 mm, C 为组合截面的形心。已知三角形对其底边惯性矩 $I_x = bh^3/12$ 。

1) 求组合截面的形心到 x 轴的距离 $\bar{y}$;

2) 求组合截面对 x 轴的惯性矩 I_x ;

3) 求组合截面对 x_C 轴的惯性矩 I_{xC} 。



$$\bar{y} = \frac{A_1 y_1 + A_2 y_2}{A_1 + A_2} \quad (1)$$

$$= \frac{60 \times 60 \times (-30) + 60 \times 30 \times \frac{1}{2} \times 10}{60^2 + 60 \times 30 \times \frac{1}{2}} = \frac{-99000 \text{ mm}^3}{4500 \text{ mm}^2}$$

$$= -22 \text{ mm} \quad (1)$$

$$I_x = \frac{a^4}{3} + \frac{bh^3}{12} = \frac{60^4}{3} + \frac{60 \times 30^3}{12} \quad (2)$$

$$= 4.32 \times 10^6 + 0.135 \times 10^6 = 4.455 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad (2)$$

$$I_{xC} = I_x - \bar{y}^2 \cdot A \quad (2)$$

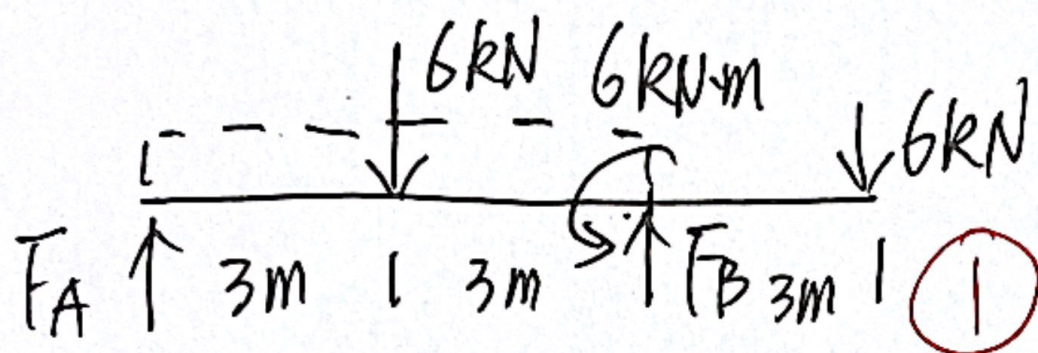
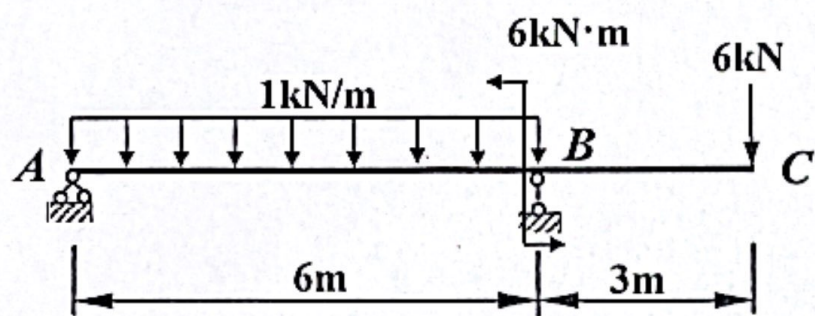
$$= 4.455 \times 10^6 - (-22)^2 \times 4500 = 2.178 \times 10^6$$

$$= 2.277 \times 10^6 \text{ mm}^4 \quad (2)$$

五、(15分) 外伸梁受力如图所示。

1) 画出梁的受力图，求出 A、B 支座处的约束力；

2) 画出剪力图和弯矩图。



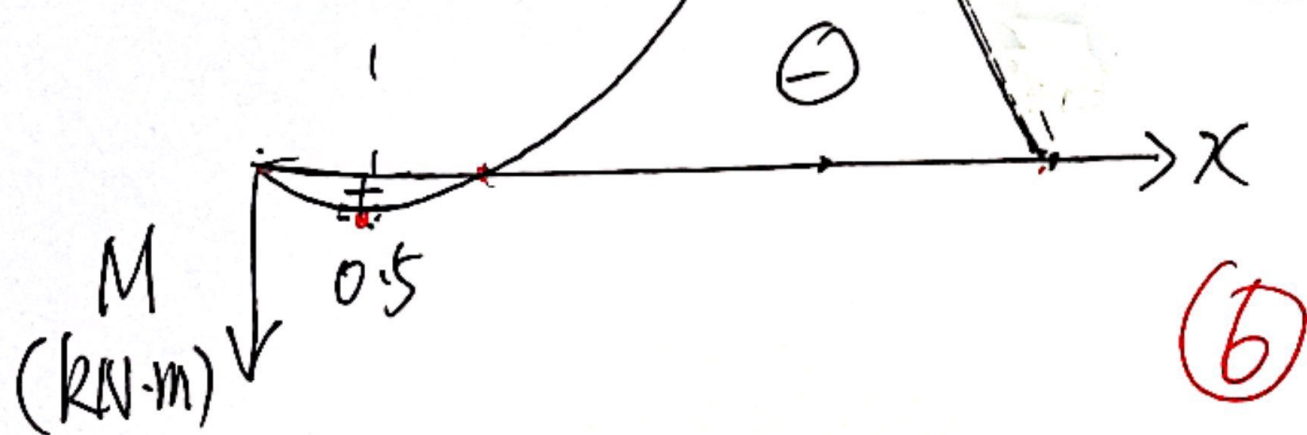
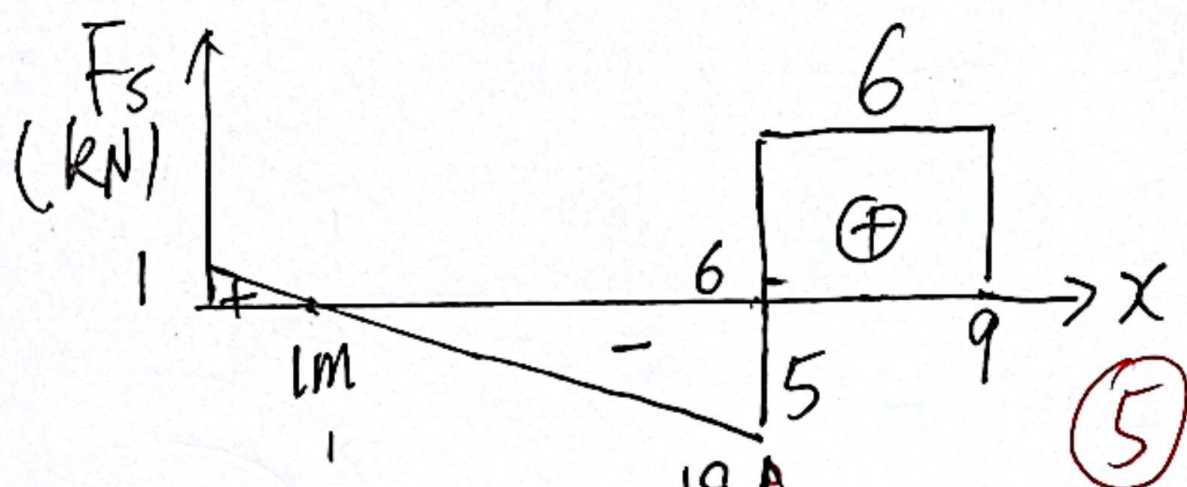
$$\sum M_A(\bar{F}) = 0$$

$$-6 \times 3 - 6 \times 9 + 6 + F_B \cdot 6 = 0 \quad (1)$$

$$F_B = 11 \text{ kN} (\uparrow) \quad (1)$$

$$F_A + F_B = 12 \text{ kN}$$

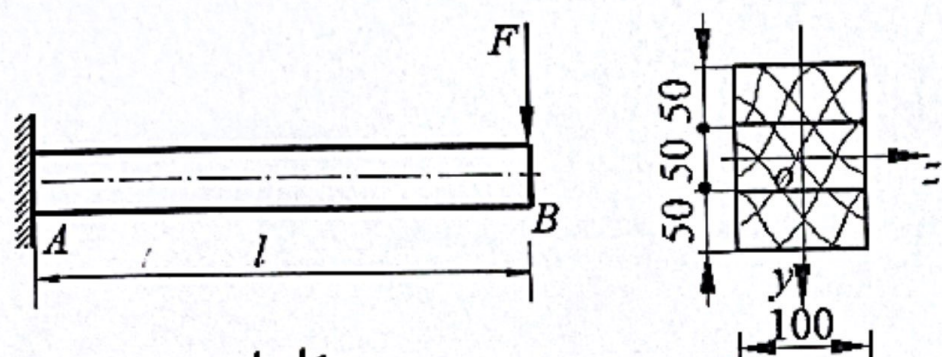
$$F_A = 1 \text{ kN} (\uparrow) \quad (1)$$



未标单位 (1)

六. (15分) 一悬臂梁长为 $l=1200\text{mm}$, 在自由端受一集中力 F 作用。梁由三块 $50\text{mm} \times 100\text{mm}$ 的木板胶合而成, 如图所示, 图中 z 轴为中性轴。设木材的许用正应力和许用切应力分别为 $[\sigma]=10\text{MPa}$, $[\tau]=1\text{MPa}$; 胶合缝的许用切应力 $[\tau_j]=0.35\text{MPa}$ 。

- 1) 试指出梁的危险截面位置及其对应内力;
- 2) 根据木材的许用正应力和许用切应力求许可荷载 F_1 ;
- 3) 根据胶缝的许用切应力求许可荷载 F_2 ;
- 4) 确定全梁的许可荷载 $[F]$ 。



设 F 为 N

1) A 截面 $\left\{ \begin{aligned} F_{\max} &= F (N) \\ M_{\max} &= Fl (N \cdot m) \\ &= 1.2 FN \cdot m \end{aligned} \right.$

2) 木材 $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{bh^2/6} \leq [\sigma]$

$$\frac{1.2 F \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{mm}}{\frac{1}{6} \times 100 \times 150^3 \text{ mm}^3} \leq 10 \text{ MPa}$$

$$F \leq \frac{10 \times 100 \times 150^3}{6 \times 1.2 \times 1000}$$

$$F_1 \leq 3125 \text{ N} \quad (2)$$

$\tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{F_{\max}}{A} \leq [\tau]$

$$F \leq 1 \times 100 \times 150 \times \frac{2}{3}$$

$$F_2 \leq 10 \text{ kN} \quad (2)$$

3) 胶缝 $\tau_j = \frac{F \cdot S_{z\max}}{b I_z} \leq [\tau_j]$

$$S_{z\max} = 100 \times 50 \times 50$$

$$= 25 \times 10^4 \text{ mm}^3$$

$$F \leq \frac{0.35 \times 100 \times \frac{100}{12} \times 150^3}{25 \times 10^4} = 3938 \text{ N} \quad (2)$$

$$[F] = 3.125 \text{ kN} \quad (1)$$